

数电笔记

笔记面向复旦881考研应试，均为备考过程中记录，可能存在错误，希望大家仔细辨别，也欢迎大家指正。

最后，恳请大家不要在其他平台散布这份笔记，感谢！

如果有考研规划，复试等其他问题，可以添加微信 yuzz9631

祝各位都能金榜题名，一战成硕！

§1. 逻辑代数基础

数制与码制

1. 数字电路中有三种状态：0, 1, 高阻态

2. 进制

基数：使用的数码个数，即每一位最多可用多少个数字表示

权(N)：每一位的1所表示的大小

十进制(D) 二进制(B) 八进制(O) 十六进制(H)

其他进制 $\rightarrow$ 十进制： $D_i = k_i N^i$

十进制 $\rightarrow$ 二进制

- 整数部分：反复除以2取余数
- 小数部分：反复乘2取整数

3. 码制

符号位：0 —— 正数，1 —— 负数

正数：原码 = 反码 = 补码

负数：反码：符号位不变，数字位取反

补码 = 反码 + 1，最高位进位舍弃 $\rightarrow$ 运算都是使用补码计算

4. 常用编码

每一位的权 表示对应十进制数 + 3

↑ ↗

十进制数	8421码	余3码	2421码	5211码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0100	0111
3	0011	0110	0011	0101	0101
4	0100	0111	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1100	1111
8	1000	1011	1110	1101	1110
9	1001	1100	1111	1111	1010

$\rightarrow$ 相邻两个代码只有一位数字改变

(取格雷码中3-12)

编码顺序	四位二进制数	格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

关于对称轴对称的码也有一位发生变化

优点：

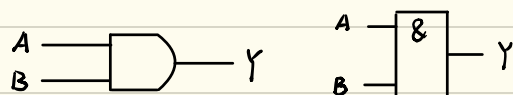
减少代码转换过程中的过渡噪声

二进制 $\rightarrow$ 格雷码：

第一位不变，后面每一位与前一位异或

基本逻辑运算

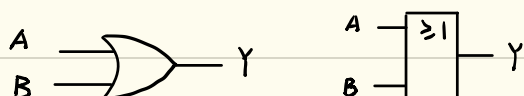
1. 与 ($A \cdot B$)：A、B同时发生，结果才发生



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\begin{cases} A \cdot 0 = 0 \\ A \cdot 1 = A \end{cases}$$

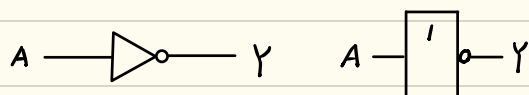
2. 或 ($A + B$)：A、B有一个发生，结果就发生



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$\begin{cases} A + 0 = A \\ A + 1 = 1 \end{cases}$$

3. 非 ($\bar{A}$ / A')：

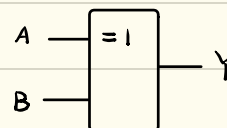


A	Y
0	1
1	0

4. 异或 ($A \oplus B$)： $Y = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$ ，AB相同为0，不同为1

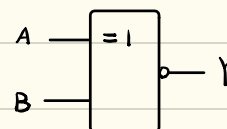
多个变量时，奇数个1 $\rightarrow$ 1，偶数个1 $\rightarrow$ 0

$$\overline{A \oplus B \oplus C \oplus D} = \bar{A} \oplus B \oplus C \oplus D = A \oplus \bar{B} \oplus C \oplus D = \dots$$



$$A \oplus A = 0, A \oplus \bar{A} = 1, A \oplus 0 = A, A \oplus 1 = \bar{A}$$

5. 同或 ($A \odot B$)： $Y = A \odot B = AB + \bar{A}\bar{B} = \overline{A \oplus B}$



逻辑代数基本定理

1. 等幂律: $A \cdot A = A$, $A + A = A$

2. 互补律: $A \cdot \bar{A} = 0$, $A + \bar{A} = 1$

3. 分配律: $A(B+C) = AB+AC$, $A+BC = (A+B)(A+C)$

4. 反演律: $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$, $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

5. 吸收律: $A+AB=A$, $A(A+B)=A$

$$A+\bar{A}B=A+B, AB+\bar{A}B=B$$

6. 冗余律: $AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$, $AB+\bar{A}C+BCD=AB+\bar{A}C$

$$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C), (A+B)(\bar{A}+C)(B+C+D) = (A+B)(\bar{A}+C)$$

7. 展开定理: $F(x_1, x_2 \dots x_n) = x_1 \cdot F(1, x_2 \dots x_n) + \bar{x}_1 \cdot F(0, x_2 \dots x_n)$

$$= [x_1 + F(0, x_2 \dots x_n)][\bar{x}_1 + F(1, x_2 \dots x_n)]$$

推论: $x_1 \cdot F(x_1, x_2 \dots x_n) = x_1 \cdot F(1, x_2 \dots x_n)$

$$x_1 + F(x_1, x_2 \dots x_n) = x_1 + F(0, x_2 \dots x_n)$$

$$\bar{x}_1 \cdot F(x_1, x_2 \dots x_n) = \bar{x}_1 \cdot F(0, x_2 \dots x_n)$$

$$\bar{x}_1 + F(x_1, x_2 \dots x_n) = \bar{x}_1 + F(1, x_2 \dots x_n)$$

Practice

$$Y = \bar{A}C + \overline{ABCF+AC\bar{D}F} = \bar{A}C + \overline{BF+\bar{D}F} = \bar{A}C + \overline{BF \cdot \bar{D}F} = \bar{A}C + (\bar{B}+\bar{F})(D+\bar{F}) = \bar{A}+\bar{C} + \bar{B}D + \bar{F}$$

$$Y = A \cdot \overline{\bar{B}\bar{D}} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + B \cdot \overline{\bar{B}E+\bar{A}BD} = A \cdot (B+D) + B(A+\bar{D}) = AB + AD + AB + B\bar{D} = AB + AD + B\bar{D} = AD + B\bar{D}$$

反函数和对偶式

1. 反演定理: 逻辑式中: $\cdot \leftrightarrow +$, $0 \leftrightarrow 1$, 原变量 $\leftrightarrow$ 反变量

写反函数时, 只把取反符号去掉就行, 不用再化简

2. 对偶定理: 逻辑式中: $\cdot \leftrightarrow +$, $0 \leftrightarrow 1$

两个逻辑式相等 $\Leftrightarrow$ 对偶式相等

Practice

$$F = A + B + \bar{C} + \bar{D} + E \text{ 求反函数}$$

$$\bar{F} = \bar{A}(B+\bar{C}+\bar{D}+E) \rightarrow \text{不要再化简了, 把取反符号展开就行}$$

逻辑函数

1. 表示方法 逻辑函数式 (标准表达式、最小项之和、最大项之积)

逻辑图

真值表

波形图

卡诺图

2. 最小项:

m 是乘积项, 包含 n 个因子, n 个变量均以原变量和反变量的形式在 m 中出现一次;

事实上最小项就是在列写 n 个输入变量的逻辑函数的真值表时每一行对应的输入变量的乘积项, 取值为 1 写入原变量, 取值为 0 写入反变量; 使最小项取值为 1 的变量取值, 按照 n 位自然二进制数排列后对应的十进制数就是这个最小项的编号;

最大项:

M 是相加项, 包含 n 个因子, n 个变量均以原变量和反变量的形式在 M 中出现一次;

可以把最大项看作是对每一个最小项应用反演定理, 因此, 最大项的编号原则是反的, 即原变量记为 0, 反变量记为 1, n 位自然二进制数排列后对应的十进制数为编号;

Practice 问最小项之和、最大项之积不要化简

将 $F = ab + b\bar{c}\bar{d}$ 写成最小项之和、最大项之积的形式

$cd \backslash ab$	00	01	11	10
00				
01	1			
11	1	1	1	1
10				

$$F = ab + b\bar{c}\bar{d} = \sum m(4, 12, 13, 14, 15) = \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d + abcd + abcd$$

$$F = \prod M(0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$= (a+b+c+d)(a+b+c+\bar{d})$$

已知逻辑函数 $F(ABC) = \sum m(0, 1, 3, 6, 7)$, 求 F 的和之积形式及其反函数 $\bar{F}$.

最大项之积

$$\bar{F} = \prod M(2, 4, 5) = (\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$$

$$\bar{F} = \overline{A+B+\bar{C}} + \overline{A+B+C} + \overline{A+B+\bar{C}} = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

3. 卡诺图化简

本质：合并逻辑上相邻的表达式

原则：画的圈要尽可能大，圈要尽可能少，圈的数字个数为 2^n 个

Practice

1. $F = A \oplus B \oplus C$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

BC \ A	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$$

2. $F = A + BC$

BC \ A	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\bar{F} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$$

3.

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	0
10	0	0	1	0

$$F = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ACD$$

中间四个不用圈，不满足画的圈最少

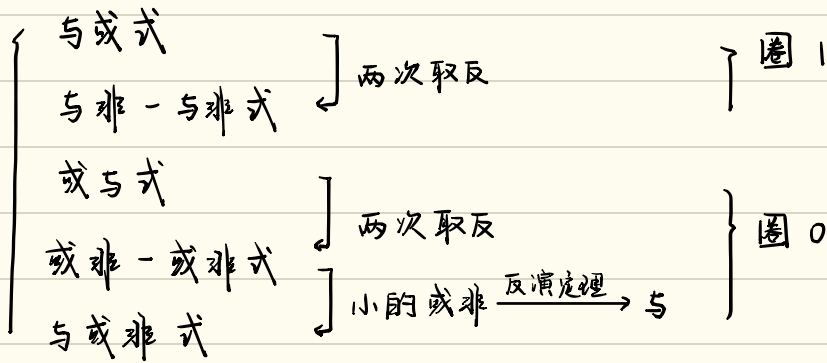
4.

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11		0		0
10	0	0	0	0

$$\bar{F} = A\bar{B} + A\bar{C}D + AC\bar{D}$$

$$F = (\bar{A} + B)(\bar{A} + C + \bar{D})(\bar{A} + \bar{C} + D)$$

4. 五种基本表达式



Practice

$$F = A(B \odot C) + \overline{A}C(A + B \odot C) \rightarrow \text{写成与非-与非式}$$

$$= A(BC + \overline{B}\overline{C}) + \overline{A}C(A + \overline{B}C + B\overline{C})$$

$$= ABC + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC$$

$$= \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{A\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}BC}}$$

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + AB\overline{C} \quad \text{与或}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}BC} \cdot \overline{AB\overline{C}}} \quad \text{与非-与非}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1

$$\overline{Y} = A\overline{B} + AC + \overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}$$

$$Y = (\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{C})(B + \overline{C})(A + \overline{B} + C) \quad \text{或与}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A} + B} \cdot \overline{\overline{A} + \overline{C}} \cdot \overline{B + \overline{C}} \cdot \overline{A + \overline{B} + C}} \quad \text{或非-或非}$$

$$= \overline{A\overline{B} + AC + \overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}} \quad \text{与或非}$$

阻塞法

目的：希望不出现反变量，用“与非门”或“或非门”表示

“1重心”：全部变量为1的方格（ 2^n-1 号方格）

包含1重心，不包含0重心的质蕴涵的表达式一定只有原变量

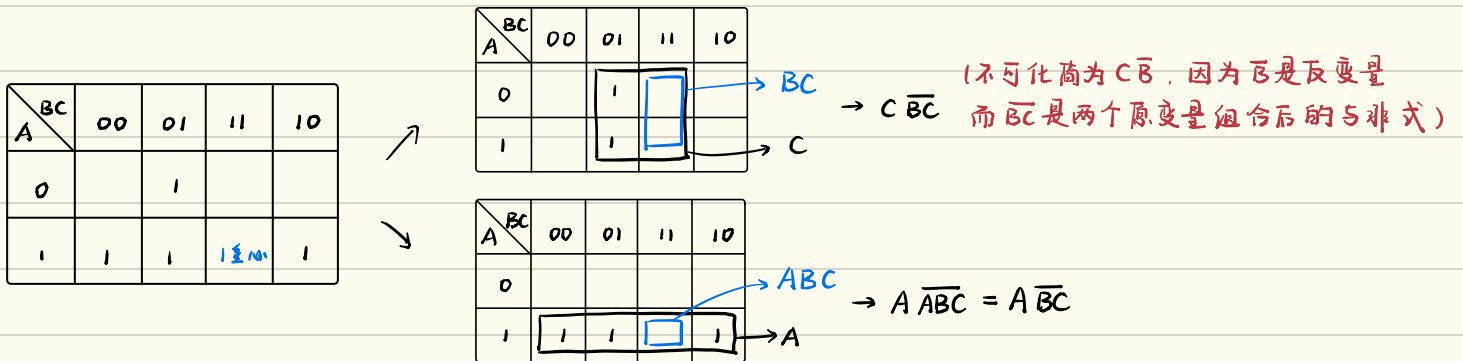
“0重心”：全部变量为0的方格（0号方格→左上角）

包含0重心，不包含1重心的质蕴涵的表达式一定只有反变量

既不包含0重心，也不包含1重心的质蕴涵的表达式一定既有原变量也有反变量

原则：卡诺圈最大化，阻塞圈最小化，用展开定理化简

1. “与非门”阻塞：质蕴涵包含“1重心”（圈1→拒0）

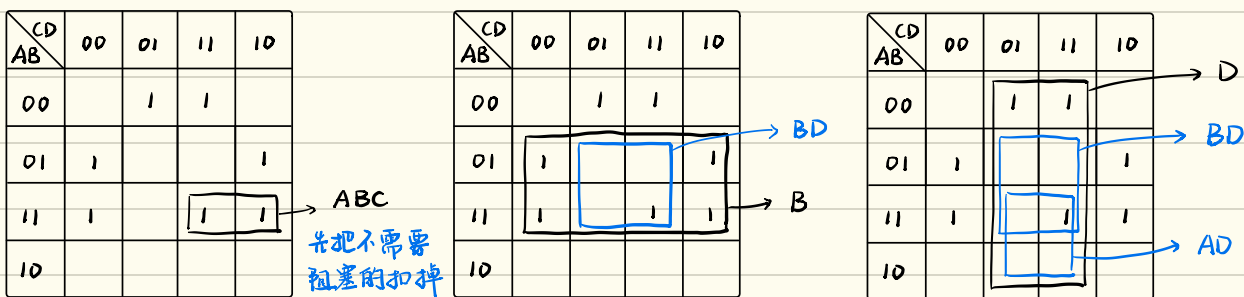


$$Y = C\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \overline{\overline{C\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{A\bar{B}\bar{C}}}$$

2. “或非门”阻塞：质蕴涵包含“0重心”（圈0→拒1）

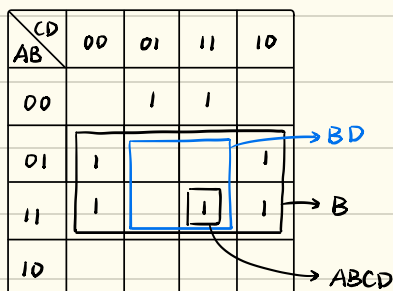
Practice

1. $Y_2 = ABC + \bar{A}\bar{B}D + B\bar{D}$ ，用与非门实现



$$Y_2 = ABC + B\bar{D} + D\bar{B}\bar{D}\bar{A} = \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{B\bar{D}} \cdot \overline{D\bar{B}\bar{D}\bar{A}}}$$

二次阻塞



圈1→拒0→再拒1

$$Y = B\bar{D} \cdot \overline{ABCD} = B\bar{D} \cdot \overline{AC}$$

$$Y_2 = \overline{\overline{B\bar{D} \cdot \overline{AC}} + \overline{D\bar{B}\bar{D}\bar{A}}}$$

2. $Y_2(ABCD) = \prod M(1, 2, 5, 8, 9, 10, 13)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01		0		
11		0		
10	0	0		0

$A+B+C+D$

$B+D$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0		
01		0		
11		0		
10	0	0		

C

$C+D$

$$Y_2 = (B+D + \overline{A+B+C+D})(C + \overline{C+D}) = (B+D + \overline{A+C})(C + \overline{C+D}) = \overline{\overline{B+D+A+C} + \overline{C+C+D}}$$

3. 多输出逻辑函数, 只允许原变量, 与非门

$F_1 = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 14, 15)$ $F_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 12, 13, 15)$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

ABD

A

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

B

ABC

$$\begin{aligned} F_1 &= A \cdot \overline{ABD} + AC \\ &= A \cdot \overline{BD} + AC \\ &= \overline{\overline{A \cdot \overline{BD}} \cdot \overline{AC}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_2 &= B \overline{ABC} + BD \\ &= B \overline{AC} + BD \\ &= \overline{\overline{B \overline{AC}} \cdot \overline{BD}} \end{aligned}$$

多输出函数化简

步骤: 画卡诺图, 找相同项共用

共用原则: 不可使质蕴涵变多

Practice

$F_1(a, b, c) = \sum m(2, 3, 7)$

$F_2(abc) = \sum m(1, 5, 7)$

bc \ a	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	0

bc \ a	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	1	0

$F_1 = \overline{a}b + abc$

$F_2 = \overline{b}c + abc$

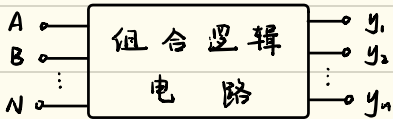
3. 组合逻辑电路

基本特点

构成：以门电路为基本单元，输出只与当前的输入有关，与电路原状态无关

电路中不包含存储单元

电路延时尽可能小 $\Rightarrow$ 输入到输出的门的级数尽可能少



设计方法：① 逻辑抽象（确定输入、输出变量） $\rightarrow$ 写真值表

② 写逻辑函数式 $\rightarrow$ 逻辑函数化简

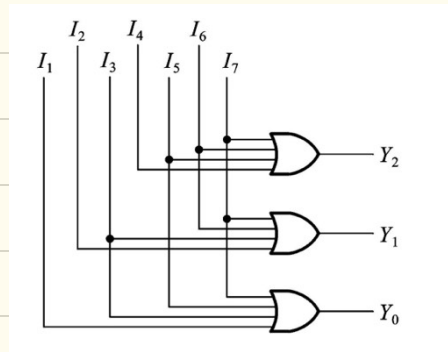
③ 画逻辑电路图

常用电路模块

1. 编码器（将输入的独立的高低电平转换为二进制数）

1) 普通编码器：任何时刻只允许输入一个编码信号

输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1



2) 8-3 优先编码器

以 74HC148 为例

S ：选通输入端

$\bar{S} = 0$ 时，编码器才能正常工作。

$\bar{S} = 1$ 时，所有输出端均为高电平，输入被屏蔽

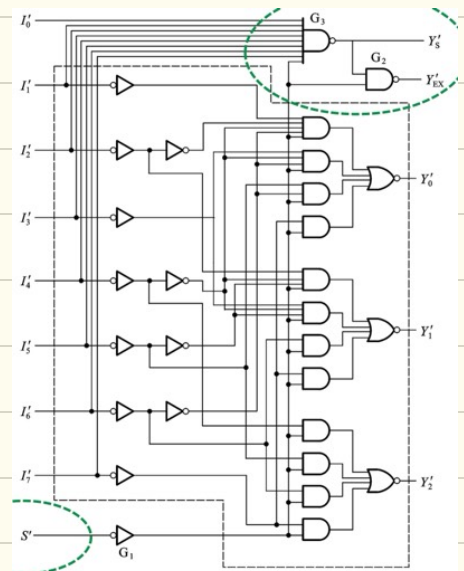
Y_S ：选通输出端

无信号输入： $\bar{Y}_S = 0$ ， $\bar{Y}_{EX} = 1$

Y_{EX} ：扩展输出端

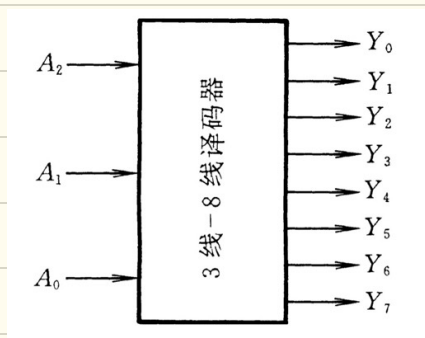
有信号输入： $\bar{Y}_S = 1$ ， $\bar{Y}_{EX} = 0$

输入									输出				
S'	I'_0	I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	Y'_2	Y'_1	Y'_0	Y'_S	Y'_{EX}
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



2. 译码器：将输入的 n 进制代码译成对应的输出高低电平信号

1) 二进制译码器

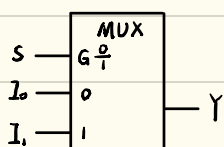


输 入			输 出							
A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

74HC138译码器

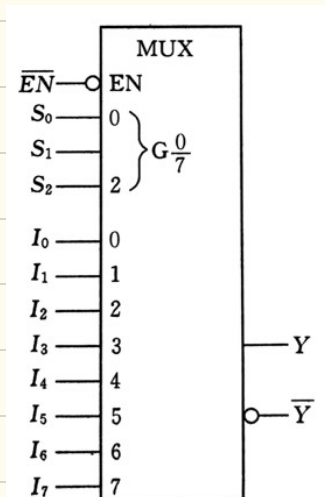
3. 数据选择器(Mux)：将来自多个通道的数据传送到一个公共数据通道

1) 2选1数据选择器



S : 选择端 $\begin{cases} S=0 \rightarrow \text{输出 } Y=I_0 \\ S=1 \rightarrow \text{输出 } Y=I_1 \end{cases}$

2) 8选1数据选择器



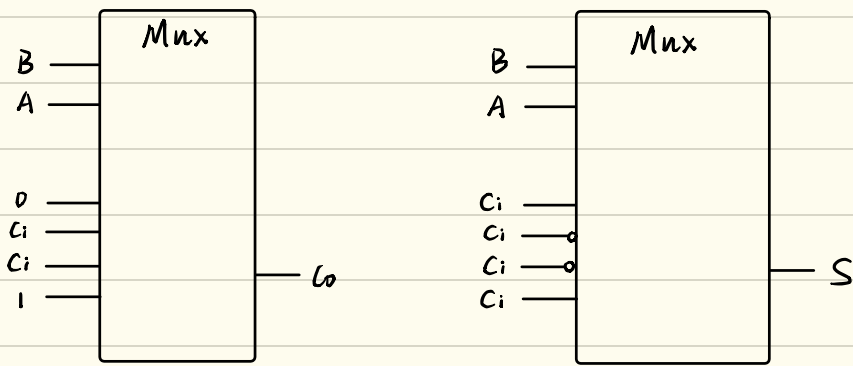
EN : 选通端 $\begin{cases} EN=0 \rightarrow Y=0 \\ EN=1 \rightarrow Y=I_i \end{cases}$

$S_0 \sim S_2$: 数据选择端 (构成8个最小项, 对应 $I_0 \sim I_7$)

$\begin{cases} \text{表达式里出现次数多的做选择端} \\ \text{表达式里出现反变量的做选通端} \end{cases}$

Practice

用2个四选一数据选择器和必要的逻辑门电路实现二进制全加器



用8选1 Mux, 当输入为质数时输出1

F

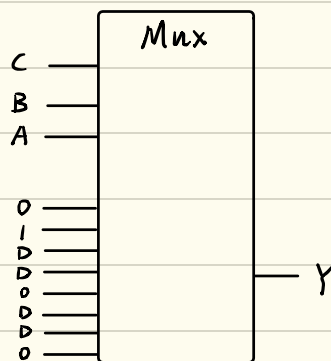
CD \ AB	00	01	11	10
00			1	1
01		1	1	
11		1		
10			1	

$F = B\bar{C}D + A\bar{B}C + \bar{A}CD + \bar{B}CD$

DR出现3原变量 → 做输入

AB \ C	0	1
00	0	1
01	D	D
11	D	0
10	0	D

上面两个ABC相同
两格合并成一个



4. 加法器

S: 结果位

C_0 : 进位输出端

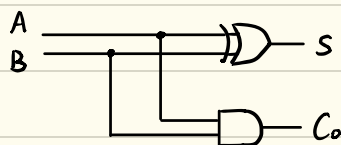
C_i : 进位输入端

1) 半加器: 不考虑来自低位的进位

输入 输出

A	B	C_0	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$S = A \oplus B$
 $C_0 = AB$



2) 全加器: 考虑来自低位的进位

输入 输出

C_i	A	B	C_0	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

C_0 :

$C_i \backslash AB$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$C_0 = AB + AC_i + BC_i$$

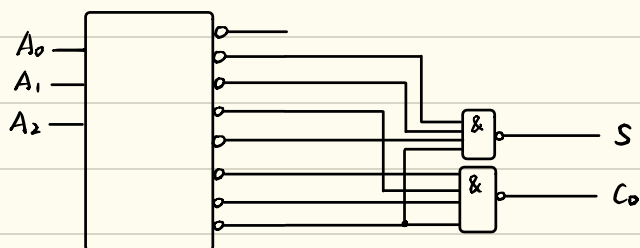
S:

$C_i \backslash AB$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

Practice

利用3-8译码器和与非门构成全加器



竞争-冒险

竞争：组合逻辑电路中输入变量经过不同路径传播，由于不同的路径延时，

到达某一电路交汇点的时间不同，可能产生尖峰脉冲

冒险：由于竞争导致电路输出发生瞬时错误

判定 $\left\{ \begin{array}{l} Y = A + \bar{A} \text{ 或 } Y = A \cdot \bar{A} \text{ 则存在竞争-冒险} \\ \text{卡诺圈相切，则存在竞争-冒险} \end{array} \right.$

消除方法：添加滤波电容，添加选通脉冲，添加冗余项

↓
缓冲，但不能消除

↓
 $S\bar{A}B + \bar{S}AC$

↓
避免卡诺圈相切

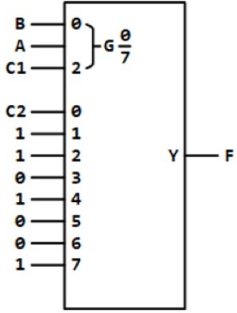
噪声容限

输入高电平： $V_{NH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$

输入低电平： $V_{NL} = V_{OL(max)} - V_{IL(max)}$

Practice

1、如图所示电路，Z 的积之和形式为_____，Z 的最简与或式为_____



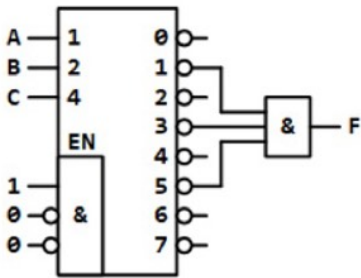
AB C ₂ C ₁	00	01	11	10
00		11		11
01	1		1	
11	1		1	
10	1	1		1

$$Z(C_2, C_1, A, B) = \sum m(1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15) = \dots$$

↳ 写清字母顺序

$$Z = \bar{A}B\bar{C}_1 + \bar{A}\bar{C}_1C_2 + \bar{A}\bar{B}C_1 + ABC_1 + A\bar{B}\bar{C}_1$$

4、如图所示电路，输出的积之和形式为_____。



$$F(C, B, A) = \pi_M(1, 3, 5) = \Sigma m(0, 2, 4, 6, 7)$$

$$= \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{C}B\overline{A} + C\overline{B}\overline{A} + CB\overline{A} + CBA$$

